

NORMALIZACIÓN DEL MODELO RELACIONAL - SISTEMA YESA

Proceso de Normalización a Tercera Forma Normal (3FN)

Proyecto: Sistema de Personalización de Productos Artesanales YESA

Fecha: Septiembre 30, 2025

Equipo: Juan Sebastián Sanchez Celis, Jose Raúl López Torres, Ian Samuel Avila, Luis Daniel Guarnizo

1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el proceso completo de normalización del modelo de base de datos del sistema YESA, desde la estructura inicial hasta alcanzar la Tercera Forma Normal (3FN). Se incluye el análisis detallado de cada forma normal y las decisiones de diseño tomadas para optimizar la integridad y eficiencia de los datos.

2. MODELO INICIAL (FORMA NO NORMALIZADA)

2.1 Estructura Inicial Identificada

Antes del proceso de normalización, se identificaron las siguientes dependencias funcionales y estructura de datos inicial:

Tabla Inicial Global (Estructura Desnormalizada):

```
SISTEMA_YESA (  
  idUsuario, nombreUsuario, correoUsuario, rolUsuario, fechaRegistroUsuario,  
  direccionCliente, telefonoCliente, fechaNacimientoCliente,  
  cargoEmpleado, especialidadEmpleado, fechaIngresoEmpleado, salarioEmpleado,  
  idCategoria, nombreCategoria, descripcionCategoria,  
  idMaterial, nombreMaterial, tipoMaterial, colorMaterial, costoMaterial,  
  idProducto, nombreProducto, tamañoProducto, precioBase, descripcionProducto,  
  idPersonalizacion, especificacionPersonalizacion, costoPersonalizacion,  
  idPedido, fechaPedido, estadoPedido, totalPedido,  
  cantidadDetalle, precioUnitarioDetalle,  
  fechaComunicacion, contenidoComunicacion, canalComunicacion,  
  stockInventario, ubicacionInventario
```

)

2.2 Problemas Identificados

- **Redundancia masiva:** Información repetida en múltiples registros
- **Anomalías de inserción:** No se pueden insertar productos sin pedidos
- **Anomalías de actualización:** Cambios requieren modificar múltiples registros
- **Anomalías de eliminación:** Eliminar pedidos puede perder información de productos
- **Dependencias parciales y transitivas:** Múltiples dependencias no relacionadas con la clave primaria

3. PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

3.1 Objetivo

Eliminar grupos repetitivos y asegurar que cada columna contenga valores atómicos.

3.2 Análisis de Atomicidad

Campos identificados como no atómicos:

- `direccionCliente` → Separar en calle, ciudad, departamento, código postal
- `nombreUsuario` → Separar en nombre y apellidos (decisión: mantener como campo único por simplicidad)
- `especificacionPersonalizacion` → Puede contener múltiples valores separados

3.3 Aplicación de 1FN

Tabla Usuario (1FN):

```
Usuario (  
  idUsuario INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50),  
  apellido VARCHAR(50),  
  correo VARCHAR(100) UNIQUE,  
  contraseña VARCHAR(64),  
  rol ENUM('Cliente','Empleado','Administrador'),  
  fechaRegistro DATETIME,
```

```
activo BOOLEAN
```

```
)
```

Tabla Cliente (1FN):

```
Cliente (
```

```
idCliente INT PRIMARY KEY,
```

```
idUsuario INT FOREIGN KEY,
```

```
calle VARCHAR(100),
```

```
ciudad VARCHAR(50),
```

```
departamento VARCHAR(50),
```

```
codigoPostal VARCHAR(10),
```

```
telefono VARCHAR(20),
```

```
fechaNacimiento DATE,
```

```
preferencias TEXT
```

```
)
```

Tabla Pedido_Detalle (1FN - eliminando grupos repetitivos):

```
PedidoDetalle (
```

```
idDetalle INT PRIMARY KEY,
```

```
idPedido INT,
```

```
idProducto INT,
```

```
cantidad INT,
```

```
precioUnitario DECIMAL(10,2)
```

```
)
```

3.4 Resultado 1FN

- ☒ **Logrado:** Todos los campos contienen valores atómicos
- ☒ **Logrado:** Eliminados grupos repetitivos
- ☒ **Logrado:** Cada fila es única identificable

4. SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

4.1 Objetivo

Eliminar dependencias parciales de atributos no clave respecto a la clave primaria compuesta.

4.2 Identificación de Claves Compuestas y Dependencias Parciales

Análisis de la tabla PedidoDetalle:

- Clave primaria compuesta: (idPedido, idProducto)
- Dependencias identificadas:
 - idPedido → fechaPedido, estadoPedido, idCliente (dependencia parcial)
 - idProducto → nombreProducto, precioBase, descripcion (dependencia parcial)
 - (idPedido, idProducto) → cantidad, precioUnitario (dependencia completa)

4.3 Aplicación de 2FN

Separación por dependencias funcionales:

Tabla Pedido (2FN):

```
Pedido (  
  idPedido INT PRIMARY KEY,  
  idCliente INT FOREIGN KEY,  
  idEmpleado INT FOREIGN KEY,  
  fechaCreacion DATETIME,  
  estado ENUM('Pendiente','EnProceso','Produccion','Terminado','Entregado','Cancelado'),  
  fechaEntregaEstimada DATE,  
  fechaEntregaReal DATE,  
  subtotal DECIMAL(12,2),  
  descuento DECIMAL(8,2),  
  total DECIMAL(12,2),  
  observaciones TEXT  
)
```

Tabla Producto (2FN):

```
Producto (  
  idProducto INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  idCategoria INT FOREIGN KEY,  
  idMaterial INT FOREIGN KEY,  
  tamaño VARCHAR(50),  
  precioBase DECIMAL(10,2),  
  descripcion TEXT,  
  imagenURL VARCHAR(255),  
  tiempoFabricacion INT,  
  activo BOOLEAN  
)
```

)

Tabla DetallePedido (2FN - solo dependencias completas):

```
DetallePedido (  
  idDetalle INT PRIMARY KEY,  
  idPedido INT FOREIGN KEY,  
  idProducto INT FOREIGN KEY,  
  idPersonalizacion INT FOREIGN KEY,  
  cantidad INT,  
  precioUnitario DECIMAL(10,2),  
  subtotalLinea DECIMAL(12,2)  
)
```

4.4 Verificación de 2FN

- ☒ **Verificado:** Todas las tablas están en 1FN
- ☒ **Verificado:** No existen dependencias parciales
- ☒ **Verificado:** Atributos no clave dependen completamente de toda la clave primaria

5. TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

5.1 Objetivo

Eliminar dependencias transitivas de atributos no clave.

5.2 Identificación de Dependencias Transitivas

Análisis de dependencias transitivas encontradas:

En tabla Producto:

- idProducto → idCategoria → nombreCategoria, descripcionCategoria
- idProducto → idMaterial → nombreMaterial, tipoMaterial, colorMaterial

En tabla Cliente:

- idCliente → ciudad → departamento (potencial, pero manejado por separado)

En tabla Empleado:

- idEmpleado → cargo → descripcionCargo (si existiera)

5.3 Aplicación de 3FN

Eliminación de dependencias transitivas:

Tabla Categoria (3FN):

```
Categoria (  
  idCategoria INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50) UNIQUE,  
  descripcion TEXT,  
  imagenURL VARCHAR(255),  
  activo BOOLEAN  
)
```

Tabla Material (3FN):

```
Material (  
  idMaterial INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50) UNIQUE,  
  tipo VARCHAR(30),  
  color VARCHAR(30),  
  costo DECIMAL(8,2),  
  stock INT  
)
```

Tabla Producto (3FN - referenciando entidades separadas):

```
Producto (  
  idProducto INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  idCategoria INT FOREIGN KEY REFERENCES Categoria(idCategoria),  
  idMaterial INT FOREIGN KEY REFERENCES Material(idMaterial),  
  tamaño VARCHAR(50),  
  precioBase DECIMAL(10,2),  
  descripcion TEXT,  
  imagenURL VARCHAR(255),  
  tiempoFabricacion INT,  
  activo BOOLEAN  
)
```

5.4 Entidades Adicionales Normalizadas

Tabla TipoPersonalizacion (3FN):

```
TipoPersonalizacion (  
  idTipoPersonalizacion INT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50),  
  descripcion TEXT,  
  costoAdicional DECIMAL(8,2),  
  tiempoAdicional INT  
)
```

Tabla Personalizacion (3FN):

```
Personalizacion (  
  idPersonalizacion INT PRIMARY KEY,  
  idProducto INT FOREIGN KEY REFERENCES Producto(idProducto),  
  idTipoPersonalizacion INT FOREIGN KEY REFERENCES TipoPersonalizacion(idTipoPersonalizacion),  
  especificacion TEXT,  
  archivoURL VARCHAR(255),  
  costoTotal DECIMAL(10,2),  
  fechaCreacion DATETIME  
)
```

6. ANÁLISIS COMPLETO DE NORMALIZACIÓN

6.1 Modelo Final Normalizado (3FN)

14 Tablas Principales del Sistema:

1. **Usuario** - Información base de todos los usuarios
2. **Cliente** - Extensión para clientes (especialización)
3. **Empleado** - Extensión para empleados (especialización)
4. **Categoria** - Categorías de productos
5. **Material** - Materiales disponibles
6. **Producto** - Catálogo de productos
7. **TipoPersonalizacion** - Tipos de personalización disponibles
8. **Personalizacion** - Personalizaciones específicas aplicadas
9. **Pedido** - Órdenes de compra
10. **DetallePedido** - Líneas de productos en cada pedido
11. **HistorialPedido** - Auditoría de cambios en pedidos

12. **Comunicacion** - Mensajes entre clientes y empleados
13. **Inventario** - Control de stock
14. **MovimientoInventario** - Historial de movimientos de inventario

6.2 Verificación Final de 3FN

Tabla Usuario:

- ☒ 1FN: Valores atómicos
- ☒ 2FN: idUsuario es clave simple, no hay dependencias parciales
- ☒ 3FN: No hay dependencias transitivas

Tabla Producto:

- ☒ 1FN: Valores atómicos
- ☒ 2FN: idProducto es clave simple
- ☒ 3FN: idCategoria e idMaterial referencian tablas separadas, eliminando dependencias transitivas

Tabla DetallePedido:

- ☒ 1FN: Valores atómicos
- ☒ 2FN: Clave simple (idDetalle), todas las dependencias son completas
- ☒ 3FN: No hay dependencias transitivas, todas las referencias son a claves primarias

Tabla Personalizacion:

- ☒ 1FN: especificacion como TEXT atómico
- ☒ 2FN: idPersonalizacion es clave simple
- ☒ 3FN: Referencias a Producto y TipoPersonalizacion eliminan dependencias transitivas

6.3 Beneficios Obtenidos

Eliminación de Redundancia:

- ☒ Información de categorías almacenada una sola vez

- ☒ Datos de materiales centralizados
- ☒ Información de usuarios no duplicada

Integridad Referencial:

- ☒ Relaciones claras entre entidades
- ☒ Restricciones de clave foránea implementadas
- ☒ Cascadas de eliminación controladas

Eficiencia de Actualización:

- ☒ Cambios en categorías afectan una sola tabla
- ☒ Modificaciones de precios de materiales centralizadas
- ☒ Actualizaciones de estado de pedidos controladas

Flexibilidad del Sistema:

- ☒ Nuevos tipos de personalización fáciles de agregar
- ☒ Categorías de productos extensibles
- ☒ Sistema de roles escalable

7. CONSIDERACIONES ESPECIALES

7.1 Decisiones de Desnormalización Controlada

Campos Calculados Mantenidos:

- subtotalLinea en DetallePedido → Por rendimiento en consultas frecuentes
- total en Pedido → Evita recálculos constantes
- costoTotal en Personalizacion → Cache de cálculos complejos

Justificación: Estos campos se mantienen por razones de rendimiento, con triggers para mantener consistencia.

7.2 Campos de Auditoría

Implementados en todas las tablas principales:

- fechaCreacion/fechaRegistro → Timestamp de creación
- fechaUltimaActualizacion → Control de cambios
- activo/estado → Soft delete y control de estado

7.3 Índices Recomendados

-- Índices para mejorar rendimiento

```
CREATE INDEX idx_producto_categoria ON Producto(idCategoria);
CREATE INDEX idx_producto_material ON Producto(idMaterial);
CREATE INDEX idx_pedido_cliente ON Pedido(idCliente);
CREATE INDEX idx_pedido_estado ON Pedido(estado);
CREATE INDEX idx_detalle_pedido ON DetallePedido(idPedido);
CREATE INDEX idx_personalizacion_producto ON Personalizacion(idProducto);
CREATE INDEX idx_comunicacion_pedido ON Comunicacion(idPedido);
CREATE INDEX idx_usuario_correo ON Usuario(correo);
```

8. VALIDACIÓN DEL MODELO

8.1 Pruebas de Integridad

Restricciones de Clave Foránea:

-- Usuario -> Cliente/Empleado (herencia)

```
ALTER TABLE Cliente ADD CONSTRAINT fk_cliente_usuario
    FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Usuario(idUsuario);
```

-- Producto -> Categoria, Material

```
ALTER TABLE Producto ADD CONSTRAINT fk_producto_categoria
    FOREIGN KEY (idCategoria) REFERENCES Categoria(idCategoria);
```

-- Pedido -> Cliente, Empleado

```
ALTER TABLE Pedido ADD CONSTRAINT fk_pedido_cliente
    FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES Cliente(idCliente);
```

8.2 Verificación de Consultas Complejas

Consulta de productos con personalizaciones:

```
SELECT
    p.nombre AS producto,
    c.nombre AS categoria,
```

```
m.nombre AS material,  
tp.nombre AS tipo_personalizacion,  
per.costoTotal  
FROM Producto p  
JOIN Categoria c ON p.idCategoria = c.idCategoria  
JOIN Material m ON p.idMaterial = m.idMaterial  
LEFT JOIN Personalizacion per ON p.idProducto = per.idProducto  
LEFT JOIN TipoPersonalizacion tp ON per.idTipoPersonalizacion = tp.idTipoPersonalizacion  
WHERE p.activo = TRUE;
```

8.3 Análisis de Rendimiento

Consultas optimizadas por la normalización:

- ☒ Búsqueda de productos por categoría: $O(\log n)$
- ☒ Actualización de precios de material: $O(1)$
- ☒ Consulta de pedidos por cliente: $O(\log n)$
- ☒ Agregación de estadísticas: Eficiente con índices

9. CONCLUSIONES

9.1 Estado Final del Modelo

El modelo de base de datos del sistema YESA ha sido **exitosamente normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN)**, cumpliendo con los siguientes criterios:

☒ Primera Forma Normal (1FN)

- Eliminados grupos repetitivos
- Todos los valores son atómicos
- Cada fila es únicamente identificable

☒ Segunda Forma Normal (2FN)

- Cumple 1FN
- Eliminadas todas las dependencias parciales
- Atributos no clave dependen completamente de la clave primaria

☒ Tercera Forma Normal (3FN)

- Cumple 2FN
- Eliminadas todas las dependencias transitivas
- Atributos no clave dependen únicamente de la clave primaria

9.2 Beneficios Alcanzados

Integridad de Datos:

- Eliminación de redundancia significativa
- Consistencia garantizada por restricciones
- Integridad referencial completa

Eficiencia Operativa:

- Actualizaciones optimizadas
- Consultas más eficientes con índices apropiados
- Mantenimiento simplificado

Escalabilidad:

- Estructura flexible para crecimiento
- Fácil adición de nuevas funcionalidades
- Soporte para requisitos futuros

9.3 Recomendaciones Implementadas

1. **Especialización de Usuario** → Tablas Cliente y Empleado separadas
2. **Separación de Conceptos** → Categoría, Material, TipoPersonalizacion independientes
3. **Auditoría Completa** → Historial de cambios en HistorialPedido y MovimientoInventario
4. **Comunicación Estructurada** → Tabla Comunicacion para trazabilidad
5. **Control de Inventario** → Tablas específicas para gestión de stock

9.4 Próximos Pasos

1. **Implementación Física** → Crear scripts DDL para PostgreSQL
2. **Optimización de Índices** → Implementar índices recomendados
3. **Procedimientos Almacenados** → Crear SP para operaciones complejas
4. **Triggers de Auditoría** → Implementar para campos calculados
5. **Testing de Rendimiento** → Validar con datos de prueba realistas

Documento elaborado por: Equipo de desarrollo YESA

Revisado por: [Espacio para revisión]

Aprobado por: [Espacio para aprobación]

Fecha de última actualización: Septiembre 30, 2025

Estado: ☒ **MODELO COMPLETAMENTE NORMALIZADO A 3FN**